PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO MANTENCION CENTRO DE CULTIVO.

	Elaborado por	Revisado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado.	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Representante Legal.
Fecha Elaboración:	Octubre de 2024	Octubre de 2024
Firma:	IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338	Representante Legal

1. Objetivo

El objetivo de este procedimiento es garantizar la seguridad de los trabajadores durante las actividades de mantenimiento de balsas jaulas o módulos en centros de cultivo. Se busca reducir al mínimo los riesgos asociados a estas tareas, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y saludable.

La implementación de este procedimiento permitirá prevenir accidentes, lesiones y enfermedades laborales, asegurando la integridad física del personal y la continuidad de las operaciones. Asimismo, establece los lineamientos para la correcta ejecución de cada tarea de mantención, definiendo las responsabilidades de cada actor involucrado, los equipos de protección personal requeridos y las medidas de control aplicables a cada etapa del proceso.

Este procedimiento busca además dar cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, constituyendo una herramienta de referencia obligatoria para todo el personal que participe en faenas de mantención en centros de cultivo.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a todas las actividades de mantenimiento en centros de cultivo, específicamente:

- Cambio de zunchos
- Cambio de pasadores
- Instalación de flotadores
- Desarmado de jaulas
- Armado de jaulas
- Soldadura de pines
- Instalación de barandas
- Creación e instalación de cubre boyas
- Tensado de pajareras
- Tensado de cerco perimetral
- Costura de cerco o faldones
- Instalación de tapa butilos
- Resanado de pasillos
- Cambio de perticas
- Soldado de yugos

Este procedimiento no se aplica a actividades que no estén directamente relacionadas con el mantenimiento de las estructuras mencionadas.

3. Terminología

- **Centro de Cultivo:** Área destinada a la crianza y producción de especies acuáticas.
- **Módulos:** Consisten básicamente de una estructura con boyantes propia, rígida o semirrígida de variados diseños, formas y tamaños, las cuales están fondeadas al lecho marino mediante un sistema de fondeo.
- **Pasillos:** Elementos construidos de perfiles de acero soldados. El piso es de acero punzado, lo que lo hace antideslizante y de fácil limpieza.
- **Supervisor:** Persona que observa y dirige al personal y maniobra general, para orientar y vigilar el cumplimiento de sus funciones, asignándoles medios y recursos adecuados.
- **Embarcación:** Todo artefacto naval simétrico flotante que pueda ser utilizado para los trabajos en el mar que se requieran.

- **Enfermedad Profesional:** Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
- **Peligro:** Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo.
- **Identificación de peligros:** Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la vez permite definir sus características.
- **Incidente:** Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente.
- **Riesgo:** Combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso.
- **Riesgo tolerable:** Riesgo que se ha reducido a un nivel aceptable para la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud Ocupacional.
- **Evaluación de riesgo:** Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable.
- **Seguridad:** Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- **Inspección:** Técnica Preventiva sistemática utilizada para detectar, analizar, corregir y controlar deficiencias en equipos, materiales y ambiente que puedan causar accidentes y pérdidas.
- **Elemento de Protección Personal:** Todo equipo o dispositivo cuyo objetivo es proteger la integridad de uno o más trabajadores involucrados en un área.
- **Yugos:** Elementos estructurales utilizados para reforzar y estabilizar los postes.
- **Reticulado:** Disposición en red de boyas o cabos.
- **Pajareras:** Estructuras destinadas a evitar el acceso de aves al centro de cultivo.
- **Cerco perimetral:** Estructura de malla o red que delimita el perímetro del centro de cultivo, impidiendo el ingreso de depredadores y el escape de especies.
- **Faldón:** Extensión inferior de la red o malla que se sumerge para sellar el perímetro del cerco.
- **Tapa butilo:** Elemento metálico que cubre las uniones entre secciones del pasillo, impidiendo que una persona caiga al agua en esas zonas.
- **Pértica:** Elemento estructural tubular o tipo barra utilizado como soporte o refuerzo en los módulos del centro de cultivo.

4. Responsables

- **Operarios:** Cumplir con las normas de seguridad, utilizar el EPP y reportar cualquier situación de riesgo.
- **Supervisores:** Asegurar que se sigan los procedimientos de trabajo seguro, realizar inspecciones y proporcionar capacitación.
- **Gerentes:** Proveer los recursos necesarios para la implementación del procedimiento y fomentar una cultura de seguridad.
- **Equipo de Seguridad:** Evaluar riesgos, realizar auditorías de seguridad y actualizar procedimientos según sea necesario.
- **Soldador:** Responsable de realizar las soldaduras en yugos y barandas, asegurando prácticas seguras.
- **Tripulante y Patrón:** Encargados del transporte y apoyo logístico en las faenas de mantención en centros de cultivo.

5. Normativa Aplicable (Chile)

- Ley N°16.744: Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

- DS N°594/1999: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- DS N°44/2024: del Ministerio del Trabajo y Previsión Social — Reglamento sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales. Reemplaza al DS N°40 y DS N°54 de 1969. Vigente desde el 1 de febrero de 2025.
- DS N°101/1969: del Ministerio del Trabajo y Previsión Social — Reglamento para la aplicación de la Ley N°16.744.
- Norma Chilena 382/2014: Seguridad en centros de cultivo.
- Compendio de Normativa de Seguridad Laboral SUSESO.

6. Equipos, Herramientas y EPP

Equipos:

- Grúas, poleas, sistemas de amarre, soldadora, brazo hidráulico, winche, patecas.

Herramientas:

- Llaves, martillos, herramientas de soldadura, cuchillos para corte de cabos, galletera.

Materiales:

- Cabos, perlón, pintura para estructuras metálicas, placas metálicas.

EPP:

- Casco con barbiquejo y protector facial
- Guantes de protección
- Guantes de malla anticorte
- Gafas de seguridad
- Careta de soldador
- Arnés de seguridad
- Chaleco salvavidas
- Botas con punta de acero
- Ropa de trabajo resistente
- Protectores auditivos
- Rodilleras (resanado de pasillos)
- Mascarilla con filtro (trabajos con pintura y soldadura)

7. Descripción de Actividades

Las actividades de mantenimiento se llevarán a cabo siguiendo estos pasos:

Preparación:

- Revisar el plan de trabajo y asignar tareas al equipo según competencias.
- Verificar condiciones climáticas y estado del mar antes de embarcar.
- Realizar el AST (Análisis Seguro del Trabajo) con todo el equipo antes de iniciar.
- Verificar que todos los trabajadores cuenten con su EPP completo y en buen estado.
- Inspeccionar herramientas y equipos a utilizar, retirando de servicio cualquier elemento en mal estado.
- Verificar disponibilidad de medios de rescate (aro salvavidas, cuerda de rescate, botiquín).
- Comunicar al supervisor el inicio de la faena.

Cambio de zunchos:

- Inspeccionar visualmente el estado de los zunchos existentes para determinar los que requieren reemplazo.
- Preparar los zunchos nuevos verificando que sean del tipo y medida correcta.
- Posicionarse de forma estable sobre el pasillo, con chaleco salvavidas puesto.
- Aflojar y retirar el zuncho dañado utilizando las herramientas adecuadas.
- Limpiar el área de contacto antes de instalar el nuevo zuncho.
- Instalar el nuevo zuncho asegurando el apriete correcto y uniforme.
- Verificar que no queden zunchos flojos o mal posicionados.
- Retirar los zunchos en desuso del área de trabajo.

Cambio de pasadores:

- Identificar los pasadores dañados o con desgaste excesivo.
- Preparar los pasadores de reemplazo verificando medida y material.
- Retirar el pasador dañado con la herramienta adecuada, sujetando la pieza para evitar que caiga al agua.
- Limpiar el orificio o punto de fijación.
- Instalar el nuevo pasador asegurando su correcta alineación y fijación.
- Verificar que quede firme y sin holgura.
- Retirar los pasadores en desuso del área de trabajo.

Instalación de flotadores:

- Verificar que los flotadores a instalar estén en buen estado y sean del tipo correcto.
- Coordinar la maniobra con el equipo antes de iniciar, especialmente si se requiere uso de embarcación.
- Trasladar el flotador al punto de instalación de forma controlada.
- Posicionar el flotador en el lugar designado según el plano o indicación del supervisor.
- Fijar el flotador utilizando los sistemas de amarre correspondientes.
- Verificar alineación con los flotadores adyacentes.
- Comprobar que la fijación sea segura y que no exista riesgo de desplazamiento.

Desarmado de jaulas:

- Revisar el plan de desarmado y asignar roles al equipo.
- Verificar que el área de almacenamiento de piezas esté habilitada y despejada.
- Retirar las redes y elementos menores antes de intervenir la estructura.
- Desmontar los componentes en orden inverso al armado, comenzando por los superiores.
- Manipular cada pieza con al menos dos personas, evitando caídas al agua.
- Almacenar las piezas de forma ordenada en el área designada, identificándolas si es necesario.
- Verificar que no queden elementos sueltos o en riesgo de caída sobre los pasillos.

Armado de jaulas:

- Revisar el plano o especificación de armado antes de iniciar.
- Verificar que todas las piezas a utilizar estén en buen estado.

- Organizar las piezas en el área de trabajo de forma ordenada y accesible.
- Ensamblar los componentes en el orden establecido, comenzando por la estructura base.
- Verificar el ajuste y fijación de cada elemento antes de avanzar al siguiente.
- Instalar las redes y elementos menores una vez terminada la estructura.
- Realizar una inspección final verificando estabilidad, alineación y seguridad de toda la estructura.
- Comunicar al supervisor la finalización del armado para validación.

Soldadura de pines:

- Solo personal calificado y autorizado realizará esta tarea.
- Inspeccionar el equipo de soldadura antes de comenzar (cables, porta electrodo, conexiones).
- Delimitar y señalizar el área de soldadura.
- Retirar todo material inflamable del área de trabajo.
- Verificar ventilación adecuada en el área.
- Colocarse el EPP completo (careta de soldador, guantes de cuero, ropa ignífuga, polainas).
- Disponer de un extintor en el área antes de iniciar.
- Realizar la soldadura siguiendo las normas técnicas aplicables.
- Dejar enfriar la pieza antes de manipularla o retirar la señalización.
- Aplicar pintura anticorrosiva sobre el área intervenida una vez fría.
- Revisar la calidad de la soldadura antes de dar por terminada la tarea.

Instalación de barandas:

- Verificar que las barandas a instalar cuenten con las medidas y especificaciones correctas.
- Inspeccionar el punto de fijación, verificando que la estructura de base esté en buen estado.
- Posicionarse con arnés de seguridad anclado antes de iniciar la instalación.
- Trasladar la baranda al punto de instalación con apoyo del equipo.
- Fijar provisoriamente la baranda para liberar las manos durante el ajuste final.
- Realizar el ajuste y fijación definitiva verificando que quede firme y a la altura correcta.
- Comprobar la resistencia de la baranda instalada aplicando carga manual.
- Registrar la instalación en el reporte de faena.

Creación e instalación de cubre boyas:

- Revisar las especificaciones de medida y material requerido para el cubre boya.
- Cortar y fabricar el cubre boya según las dimensiones indicadas.
- Verificar que el cubre boya fabricado cubra correctamente la boya a proteger.
- Trasladar el cubre boya al punto de instalación, coordinando con el equipo si se requiere embarcación.
- Posicionarse de forma estable con chaleco salvavidas puesto.
- Instalar el cubre boya sobre la boya asegurando todas sus fijaciones.
- Verificar que quede correctamente posicionado y que no interfiera con el sistema de fondeo.

Tensado de pajareras:

- Inspeccionar el estado general de la estructura de pajareras y los cabos de tensión.
- Identificar los puntos flojos o con deformaciones.
- Donde las condiciones del espacio lo permitan, aplicar tensión con winche o brazo hidráulico de forma progresiva y uniforme.
- En zonas de acceso reducido, realizar el tensado de forma manual, asegurando tensión homogénea.
- Asegurar y fijar los cabos en los puntos de amarre correspondientes.
- Inspeccionar el resultado verificando que no queden zonas con holgura excesiva.

Tensado de cerco perimetral:

- Inspeccionar el cerco identificando zonas flojas o con deformaciones.
- Liberar temporalmente los puntos de amarre a intervenir.
- Aplicar tensión con winche o patecas donde el espacio lo permita, o de forma manual en zonas de acceso reducido.
- Reasegurar los cabos en los puntos de amarre o estructura.
- Verificar alineación y tensión uniforme en todo el perímetro.

Costura de cerco o faldones:

- Identificar y delimitar las zonas dañadas o a unir.
- Preparar el cabo o perlón de costura en la medida necesaria.
- Pasar el cabo o perlón a través de la malla siguiendo el patrón de la red existente.
- Realizar los nudos correspondientes asegurando firmeza y continuidad.
- Revisar que no queden aberturas ni holguras en la zona costurada.

Instalación de tapa butilos:

- Inspeccionar las uniones entre secciones del pasillo identificando tapa butilos dañados, desplazados o faltantes.
- Retirar el tapa butilo en mal estado.
- Limpiar el área de la unión.
- Posicionar el nuevo tapa butilo cubriendo completamente la unión entre secciones.
- Fijar y asegurar correctamente para impedir desplazamiento.
- Verificar que no existan espacios por los que una persona pueda caer al agua.

Resanado de pasillos:

- Inspeccionar los pasillos identificando áreas corroídas, dañadas o con perforaciones.
- Limpiar la superficie con galletera, retirando óxido y material suelto.
- Aplicar imprimante anticorrosivo sobre las zonas tratadas.
- Aplicar pintura para estructuras metálicas en las capas necesarias.
- Dejar secar según las especificaciones del producto.
- Verificar que la superficie quede uniforme y correctamente protegida.

Cambio de pértigas:

- Evaluar el estado de la pértica a reemplazar.
- Desconectar las fijaciones superiores e inferiores de la pértica dañada.

- Retirar manualmente la pértica con apoyo de al menos dos trabajadores, manteniendo control en todo momento para evitar deslizamientos.
- Verificar que la nueva pértica cumpla con las especificaciones de medida y material.
- Instalar manualmente la nueva pértica en su posición correcta.
- Asegurar todas las fijaciones y verificar estabilidad y alineación con la estructura adyacente.

Soldado de yugos:

- Inspeccionar el yugo identificando fisuras, desgaste o puntos a soldar.
- Limpiar y preparar la superficie con amoladora o esmeril.
- Verificar que el área esté libre de materiales inflamables.
- El soldador utilizará todos los EPP correspondientes (careta, guantes, ropa ignífuga).
- Realizar la soldadura siguiendo las normas técnicas aplicables.
- Dejar enfriar la pieza antes de manipular.
- Inspeccionar la soldadura verificando continuidad y resistencia.
- Aplicar pintura anticorrosiva sobre el área soldada.

8. Procedimientos Operativos

1. Verificación previa:

Inspeccionar el área de trabajo, equipos y herramientas antes de iniciar. Realizar el AST con todo el equipo. Verificar que todos los trabajadores cuenten con su EPP completo y en buen estado. Confirmar las condiciones climáticas y del estado del mar antes de iniciar faena.

2. Ejecución de tareas:

Seguir los pasos descritos en la sección 7. Mantener comunicación constante entre los miembros del equipo y con el supervisor. Detener la faena ante cualquier condición insegura o cambio en las condiciones climáticas.

3. Verificación posterior:

Inspeccionar el trabajo realizado verificando calidad y seguridad de cada intervención.

4. Finalización:

Retirar herramientas, equipos y desechos del área. Inspeccionar que no queden materiales sueltos sobre los pasillos o estructuras.

5. Documentación:

Registrar las tareas realizadas y personal participante en el reporte de faena. Cualquier condición insegura, hallazgo o incidente se registra en el registro de hallazgos.

9. Después de la Faena

- **Revisión de Herramientas:** Limpieza, mantenimiento y almacenamiento seguro de todas las herramientas y equipos utilizados.
- **Revisión de EPP:** Verificar el estado del EPP utilizado. Reportar cualquier elemento dañado o que requiera reposición.
- **Reporte de Faena:** Documentar las tareas realizadas, personal participante, horas de trabajo y cualquier desviación ocurrida durante la jornada.
- **Registro de Hallazgos:** Registrar condiciones inseguras, hallazgos o incidentes identificados durante la faena para su seguimiento y corrección.

10. Registros

- AST — Análisis Seguro del Trabajo
- Registro de Capacitación del Personal
- Reporte de Faena
- Registro de Hallazgos

11. Identificación de Riesgos y Medidas de Control

Actividad	Riesgos Presentes	Medidas de Control	Método de Trabajo Correcto
Cambio de zunchos	- Golpes o atrapamientos al desconectar zunchos viejos - Ajuste incorrecto de los zunchos nuevos	- Usar EPP adecuado - Capacitación en uso de herramientas - Verificación del ajuste	- Realizar la tarea en un área despejada y segura - Desconectar los zunchos uno por uno
Cambio de pasadores	- Lesiones por manipulación de pasadores dañados - Fijación inadecuada de pasadores nuevos	- Uso de guantes de protección - Revisión del ajuste y estabilidad	- Usar herramientas adecuadas para retirar y fijar los pasadores - Verificar alineación correcta
Instalación de flotadores	- Atrapamiento de extremidades durante la colocación - Desalineación o fijación incorrecta	- Uso de guantes y calzado de seguridad - Verificación visual de fijación y alineación	- Realizar la instalación en equipo usando herramientas adecuadas
Desarmado de jaulas	- Caída de piezas durante el desarmado - Desorden en el área de trabajo	- Uso de EPP - Organización del área - Almacenamiento seguro de piezas	- Desmontar en orden inverso al armado - Colocar piezas en área señalizada
Armado de jaulas	- Lesiones por ensamblaje incorrecto - Falta de estabilidad en la estructura	- Capacitación en ensamblaje correcto - Inspección previa de estabilidad	- Seguir el plano de ensamblaje - Verificar cada pieza antes de avanzar
Soldadura de pines	- Quemaduras o lesiones por calor o chispas - Incendios por materiales inflamables	- Uso de careta, guantes y ropa ignífuga - Limpieza del área de trabajo	- Revisar el equipo antes de comenzar - Mantener extintor cerca
Instalación de barandas	- Caídas de altura o lesiones por instalación incorrecta - Atrapamiento de manos	- Uso de arnés y equipo anticaidas - Verificación del anclaje seguro	- Instalar desde posición segura usando anclajes temporales
Creación e instalación de cubre boyas	- Lesiones por uso de herramientas en la fabricación - Atrapamiento de extremidades	- Herramientas con protección adecuada - Capacitación para instalación segura	- Seguir especificaciones técnicas - Realizar en equipo, verificar fijaciones
Tensado de pajareras	- Caída al agua por desequilibrio durante tensado manual - Golpes por rebote de cabos bajo tensión - Superficies	- Chaleco salvavidas y arnés - Calzado antideslizante - Verificar condiciones climáticas antes de iniciar	- Tensar de forma progresiva y uniforme - En zonas de espacio reducido, tensado manual con mínimo dos personas

Actividad	Riesgos Presentes	Medidas de Control	Método de Trabajo Correcto
	mojadas y resbaladizas		- Nunca soltar un cabo bajo tensión sin aviso al compañero
Tensado de cerco perimetral	- Caída al agua - Atrapamiento de manos en cabos bajo tensión - Sobreesfuerzo en tensado manual	- Chaleco salvavidas y arnés - Guantes de protección - Apoyo de winche o patecas donde el espacio lo permita	- Liberar y retesar de a un punto a la vez - Comunicación constante con el equipo - No trabajar solo en esta tarea
Costura de cerco o faldones	- Caída al agua al inclinarse sobre la estructura - Cortes en manos al manipular cabos y perlón - Sobreesfuerzo por postura forzada	- Chaleco salvavidas - Guantes de malla anticorte - Pausas activas ante fatiga postural	- Posicionarse de forma estable antes de iniciar - Pasar el cabo con movimientos controlados - Verificar cada nudo antes de avanzar
Instalación de tapa butilos	- Caída al agua al trabajar en uniones entre secciones del pasillo - Golpes por manipulación de piezas metálicas - Superficies húmedas	- Chaleco salvavidas - Guantes y casco - Señalizar el área intervenida	- Asegurar postura estable antes de retirar e instalar - No dejar la unión descubierta sin señalización - Verificar fijación completa antes de habilitar el paso
Resanado de pasillos	- Inhalación de partículas metálicas y vapores de pintura - Proyección de partículas al usar galletera - Contacto de piel con productos químicos	- Gafas de seguridad, mascarilla con filtro y guantes - Ventilar el área de trabajo - EPP completo al usar galletera	- Limpiar con galletera antes de aplicar productos - Respetar tiempos de secado - No aplicar pintura con lluvia o viento fuerte
Cambio de perticas	- Caída al agua al manipular perticas en bordes de la estructura - Golpe en cara o cabeza por deslizamiento de la pertica durante el traslado - Aplastamiento de extremidades - Sobreesfuerzo por peso y dimensiones de la pieza	- Chaleco salvavidas y arnés - Casco con barbiquejo y protector facial - Mínimo dos personas en la maniobra - Verificar agarre firme antes de mover la pieza	- Coordinar la maniobra verbalmente antes de iniciar - Nunca sostener la pertica frente al rostro ni en dirección a otro trabajador - Retirar e instalar de forma controlada entre al menos dos trabajadores - Nunca soltar la pieza sin confirmar que el compañero está listo
Soldado de yugos	- Quemaduras por chispas y calor - Incendio por materiales inflamables - Inhalación de humos de soldadura - Daño ocular por radiación del arco eléctrico	- Careta de soldador, guantes y ropa ignífuga - Despejar área de materiales inflamables - Extintor en el área - Ventilación adecuada	- Solo personal calificado realizará soldaduras - Inspeccionar equipo antes de iniciar - Dejar enfriar la pieza antes de manipular - Aplicar pintura anticorrosiva sobre el área soldada

12. Revisión y Mejora Continua

La revisión del procedimiento se llevará a cabo anualmente o tras un incidente significativo. Se implementarán mejoras continuas mediante:

- Reuniones periódicas para discutir la seguridad.
- Retroalimentación del personal sobre el procedimiento.
- Actualización de normativas según las regulaciones vigentes en Chile.
- Análisis de incidentes y accidentes para incorporar lecciones aprendidas al procedimiento.

13. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Elaboró	Aprobó
1.0	15-10-2024	Emisión inicial del procedimiento.	Prevención de Riesgos	Gerencia
1.1	12-08-2025	Actualización normativa (DS 40 reemplazado por DS 44/2024). Incorporación de nuevas actividades al alcance: tensado de pajareras, tensado de cerco perimetral, costura de cerco o faldones, instalación de tapa butilos, resanado de pasillos, cambio de perticas y soldado de yugos. Actualización de terminología, EPP, equipos y tabla de riesgos. Ampliación de procedimientos paso a paso.	Prevención de Riesgos	Gerencia
1.2	20-06-2026	Reemplazo de libro de bitácora por reporte de faena y registro de hallazgos.	Prevención de Riesgos	Gerencia